

- **PROJECT-27** : Automatic Weather System with Protocol MQTT, Datalogger My-SQL, and Early Warning System with Telegram + Node-RED

BAB 1. URAIAN PROJECT

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang memiliki dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada musim hujan, intensitas curah hujan yang tinggi sering menyebabkan peningkatan debit air sungai. Apabila kenaikan debit air tidak dipantau secara terus-menerus, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi banjir yang mengancam keselamatan masyarakat, merusak infrastruktur, serta menimbulkan kerugian ekonomi. Salah satu kendala dalam mitigasi bencana banjir adalah keterlambatan memperoleh informasi mengenai kondisi sungai. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu melakukan pemantauan kondisi cuaca dan tinggi permukaan air sungai secara real-time, sehingga perubahan kondisi dapat diketahui lebih cepat dan tindakan pencegahan dapat segera dilakukan. Pada project ini digunakan sensor DHT11 untuk mengukur suhu dan kelembapan udara sebagai indikator kondisi cuaca, serta sensor HC-SR04 untuk mengukur tinggi permukaan air sungai. Data hasil pembacaan sensor dikirim menggunakan protokol MQTT menuju Node-RED, kemudian disimpan ke dalam database MySQL sebagai data logger untuk keperluan pemantauan dan analisis historis. Selain itu, sistem dilengkapi dengan Early Warning System (EWS) yang akan mengirimkan notifikasi melalui Telegram apabila tinggi permukaan air sungai telah melewati batas aman yang telah ditentukan. Dengan adanya sistem ini, masyarakat maupun pihak terkait dapat memperoleh informasi secara cepat sehingga dapat mengambil langkah antisipasi lebih dini untuk mengurangi risiko banjir akibat meningkatnya debit air sungai selama musim hujan.

1.2. Tujuan

- Membangun sistem monitoring cuaca dan tinggi permukaan air sungai berbasis ESP32.
- Mengirim data sensor ke Node-RED menggunakan protokol MQTT.
- Menyimpan data monitoring ke database MySQL sebagai data logger.
- Mengirim notifikasi Telegram saat tinggi permukaan air sungai melebihi batas aman.

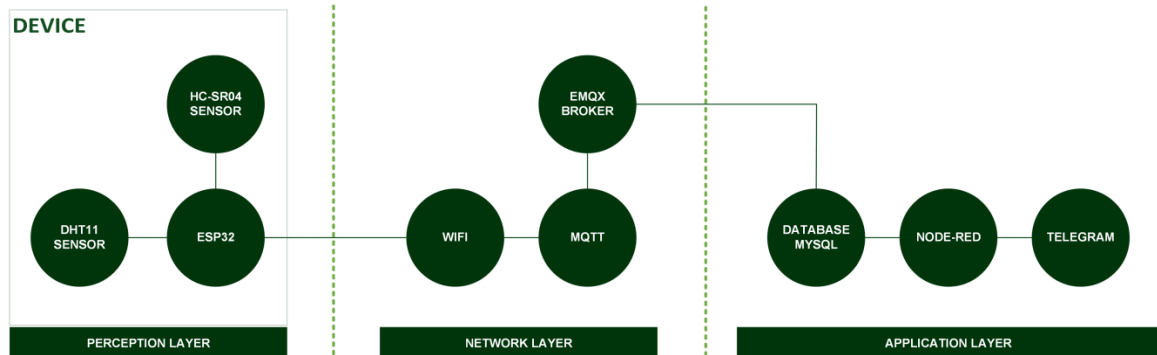
1.3. Manfaat

- Memantau kondisi cuaca dan tinggi permukaan air sungai secara real-time.
- Menyediakan data historis melalui database MySQL.
- Memberikan peringatan dini potensi banjir melalui Telegram.
- Mendukung mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana banjir.

BAB 2. RANCANGAN SISTEM

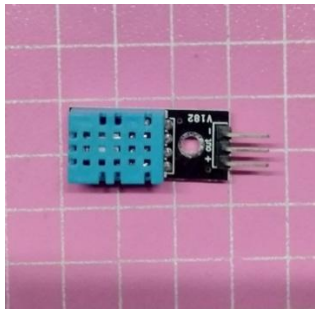
2.1. Arsitektur

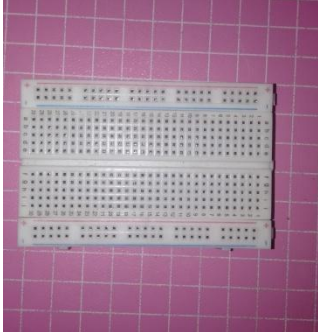
Gambaran arsitektur sistem pada project ini ditunjukkan pada gambar berikut.



2.2. Perancangan Hardware

Komponen-komponen hardware yang saya gunakan dalam project kali ini :

No	Nama Komponen	Fungsi Komponen	Jumlah	Gambar
1	Adaptor DC 9V 1A Merek Taffware	Catu daya perangkat.	1	
2	DHT11 Sensor	Mengukur nilai suhu dan kelembapan udara.	1	
3	HC-SR04 Sensor	Mengukur nilai jarak permukaan air menggunakan gelombang ultrasonik	1	

4	DOIT ESP32 DevKit V1 Development Board	Memproses data dari sensor untuk dikirim ke Broker MQTT (EMQX) melalui protokol MQTT.	1	
5	GPIO Expansion Board	Memperbesar kapasitas Input/Output.	1	
6	Breadboard	Media perakitan rangkaian elektronik sementara tanpa perlu menyolder, sehingga komponen dapat dipasang, dilepas, dan diubah dengan mudah saat melakukan percobaan atau pengujian rangkaian.	1	
7	Kabel Jumper tipe Female-Male	Penghubung arus listrik antar komponen dengan socket tipe: Female to Male.	6	

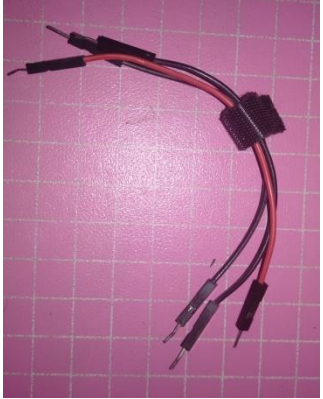
8	Kabel Jumper tipe Male-Male	Penghubung arus listrik antar komponen dengan socket tipe: Male to Male.	3	
---	-----------------------------	--	---	---

Diagram blok perangkat dapat Anda lihat pada gambar di bawah ini :

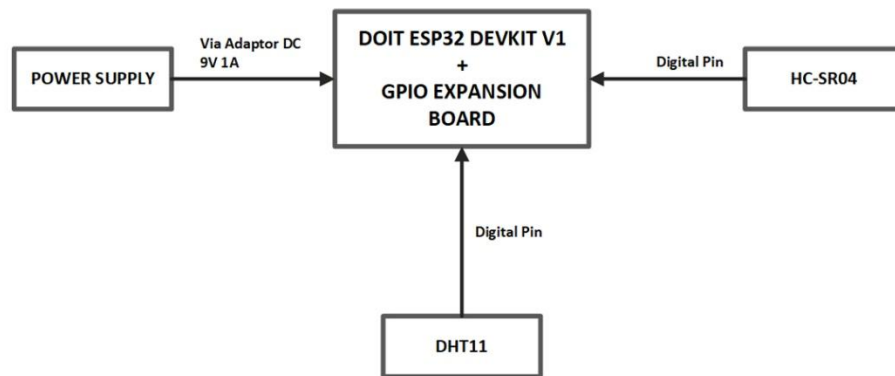
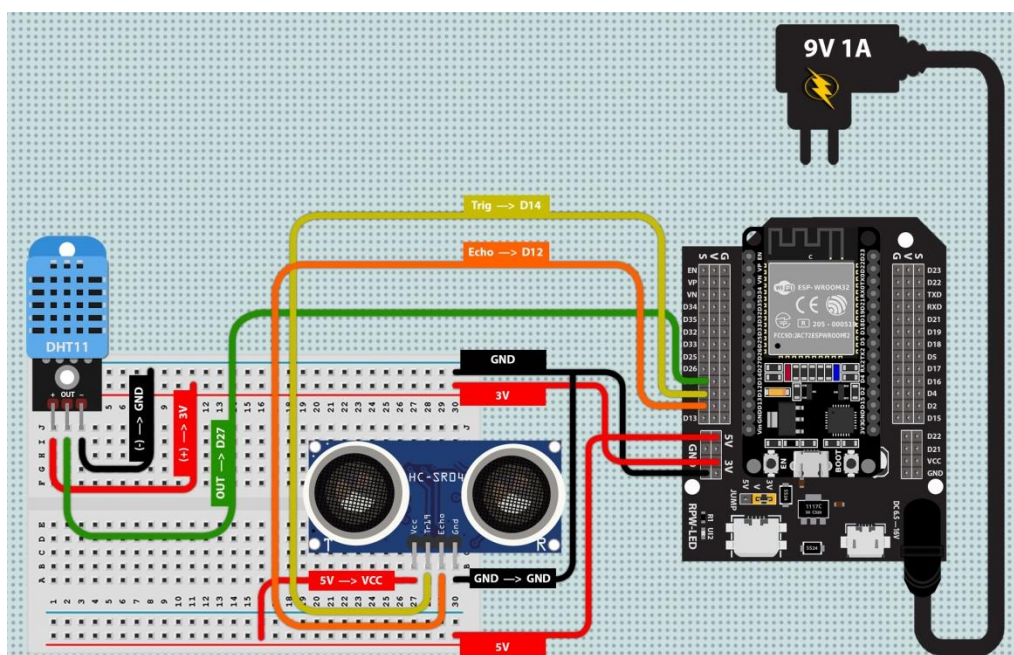
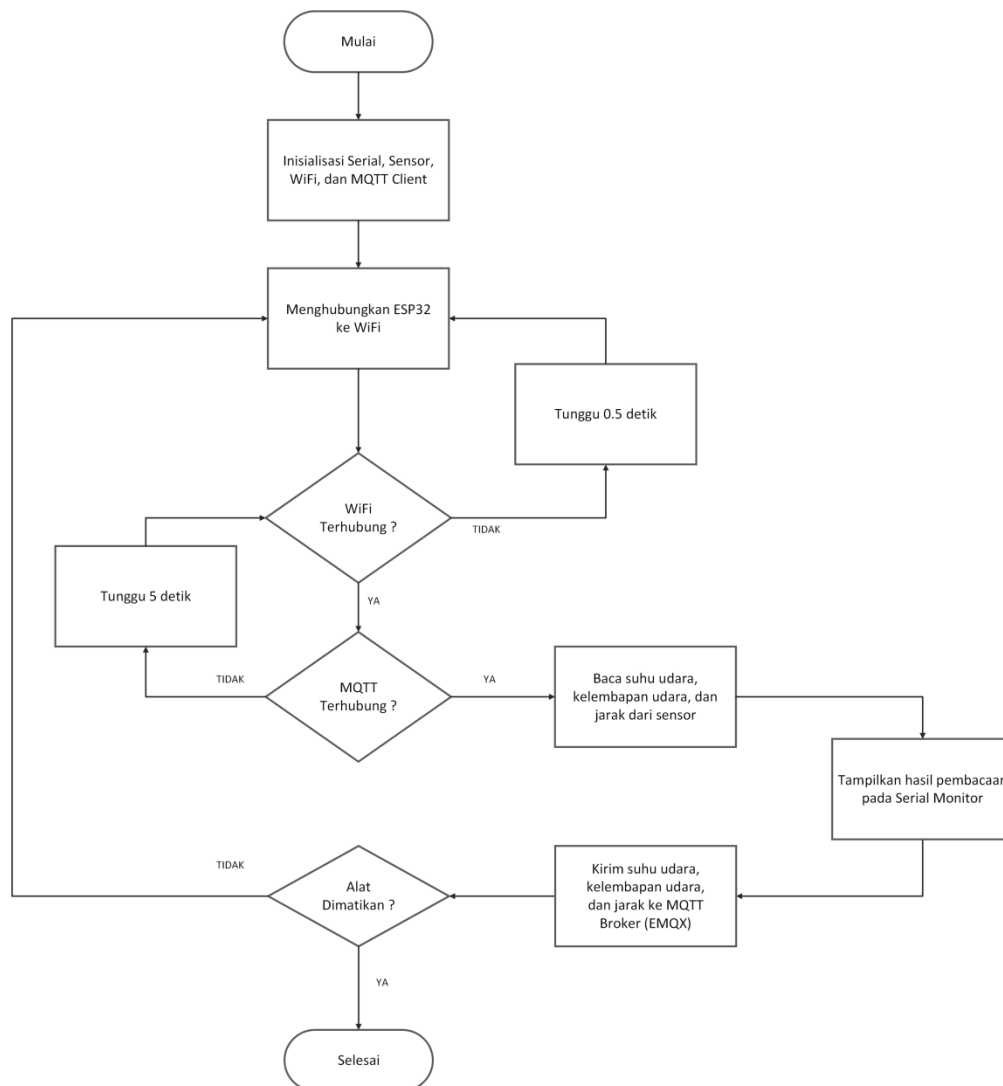


Diagram wiring perangkat dapat Anda lihat pada gambar di bawah ini :



2.3. Perancangan Firmware

Menentukan alur proses yang akan dijalankan oleh device. Alur kerja firmware secara keseluruhan telah digambarkan dalam bentuk flowchart, yang dapat Anda lihat sebagai berikut.



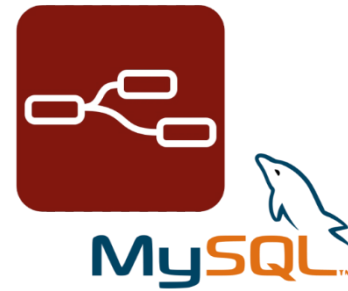
2.4. Perancangan Konektivitas



Koneksi yang digunakan dalam project ini adalah jaringan WiFi. Untuk mendukung konektivitas tersebut, router WiFi dipakai sebagai access point agar device dapat terhubung ke jaringan. Informasi berupa SSID dan password WiFi dikonfigurasi ke dalam firmware device. Sementara itu, proses komunikasi dan pertukaran data antara device dengan platform dilakukan menggunakan protokol MQTT. Broker MQTT yang akan digunakan adalah EMQX.

2.5. Perancangan Platform

Platform yang akan digunakan pada project kali ini adalah Node-RED dan MySQL. Node-RED merupakan platform pemrograman berbasis flow (alur) yang berfungsi sebagai middleware dalam sistem Internet of Things (IoT), sedangkan MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional (Relational Database Management System / RDBMS) yang digunakan sebagai media penyimpanan data (data logger).



Dalam project ini, Node-RED berfungsi untuk :

- Menerima data sensor melalui protokol MQTT.
- Menampilkan data sensor pada dashboard secara real-time.
- Mengirim data sensor ke database MySQL.
- Menjadi middleware antara device dan database.
- Mengirim notifikasi ke bot Telegram.

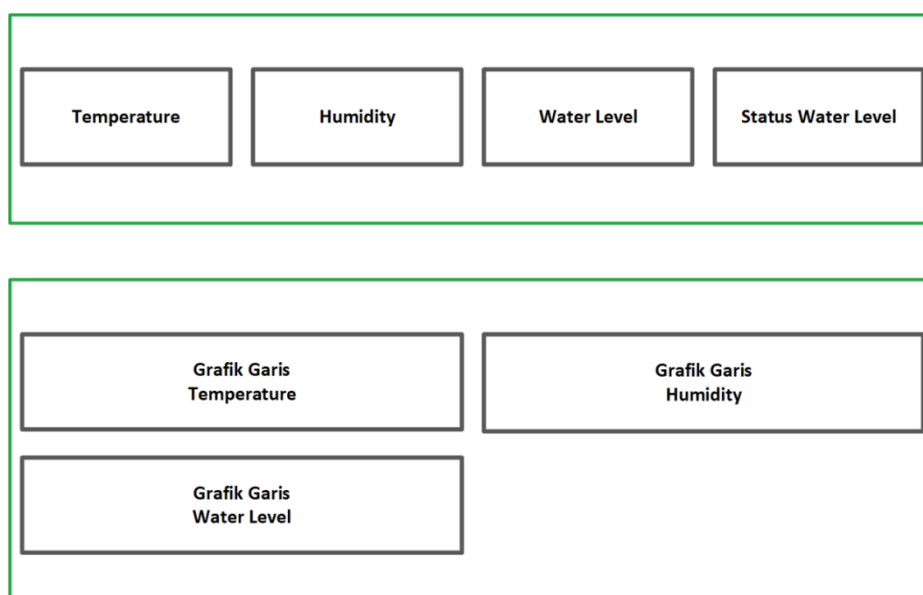
Sedangkan MySQL berfungsi untuk :

- Menjadi media data logger sistem.
- Mengelola data sensor secara terstruktur.

2.6. Perancangan Application / Dashboard

Pada project ini, platform Node-RED digunakan untuk merancang dashboard berbasis web sebagai media visualisasi data hasil pemantauan sistem. Dashboard dirancang agar data dapat ditampilkan secara informatif dan mudah dipantau oleh pengguna.

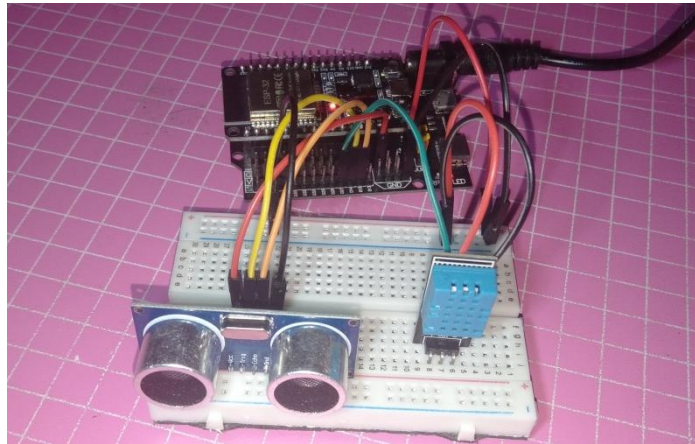
Adapun mockup tampilan dashboard ditunjukkan pada gambar berikut :



BAB 3. IMPLEMENTASI

3.1. Implementasi Hardware

Merakit dan mengintegrasikan seluruh komponen yang digunakan sesuai dengan rancangan sistem. Dokumentasi hasil implementasi hardware secara keseluruhan telah ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



3.2. Implementasi Firmware

Program firmware pada project ini disusun menggunakan framework Arduino sesuai dengan alur kerja sistem yang telah dirancang. Adapun kode program yang digunakan dalam implementasi firmware ditampilkan sebagai berikut.

Kode Program :

```
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <DHT.h>

const char* ssid = "YOUR_WIFI_NAME";
const char* password = "YOUR_WIFI_PASSWORD";

const char* mqtt_server = "broker.emqx.io";

const char* TOPIC_DISTANCE = "YOUR_TOPIC_LEVEL1/distance";
const char* TOPIC_TEMP = "YOUR_TOPIC_LEVEL1/temperature";
const char* TOPIC_HUMID = "YOUR_TOPIC_LEVEL1/humidity";
const char* TOPIC_JSON = "YOUR_TOPIC_LEVEL1/aws";

int intervalPengiriman = 5; // detik

#define Echo 12
#define Trigger 14
```

```
#define DHTPIN 27
#define DHTTYPE DHT11

float temperature;
float humidity;
float distanceCM;

char bufferTemp[10];
char bufferHum[10];
char bufferDistance[10];

unsigned long prevMillis = 0;

WiFiClient espClient;
PubSubClient mqtt(espClient);
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup_wifi() {

    delay(10);

    Serial.println();
    Serial.print("Connecting to ");
    Serial.println(ssid);

    WiFi.mode(WIFI_STA);
    WiFi.begin(ssid, password);

    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
    }

    Serial.println();
    Serial.println("WiFi Terhubung");
    Serial.print("IP Address : ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
}

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
    // Tidak digunakan
}

void reconnect() {

    while (!mqtt.connected()) {

        Serial.print("Attempting MQTT connection...");

        String clientId = "ESP32Client-";
```



```
clientId += String(random(0xffff), HEX);

if (mqtt.connect(clientId.c_str())) {

    Serial.println("Connected!");

} else {

    Serial.print("Failed, rc=");
    Serial.print(mqtt.state());
    Serial.println(" Retry in 5 seconds");

    delay(5000);

}

}

}

float readDistance() {

    digitalWrite(Triiger, LOW);
    delayMicroseconds(2);

    digitalWrite(Triiger, HIGH);
    delayMicroseconds(10);

    digitalWrite(Triiger, LOW);

    long duration = pulseIn(Echo, HIGH, 30000);

    if (duration == 0) {
        return -1;
    }

    return duration * 0.0343 / 2;

}

void publish_data() {

    dtostrf(temperature, 4, 1, bufferTemp);
    mqtt.publish(TOPIC_TEMP, bufferTemp);

    dtostrf(humidity, 4, 1, bufferHum);
    mqtt.publish(TOPIC_HUMID, bufferHum);

    dtostrf(distanceCM, 4, 1, bufferDistance);
    mqtt.publish(TOPIC_DISTANCE, bufferDistance);

}
```

```
void publish_json() {

    JsonDocument doc;

    doc["temperature"] = temperature;
    doc["humidity"] = humidity;
    doc["distance"] = distanceCM;

    char jsonBuffer[256];

    serializeJson(doc, jsonBuffer);

    mqtt.publish(TOPIC_JSON, jsonBuffer);

}

void setup() {

    Serial.begin(115200);

    pinMode(Triiger, OUTPUT);
    pinMode(Echo, INPUT);

    setup_wifi();

    dht.begin();

    mqtt.setServer(mqtt_server, 1883);
    mqtt.setCallback(callback);

}

void loop() {

    if (!mqtt.connected()) {
        reconnect();
    }

    mqtt.loop();

    if (millis() - prevMillis >= intervalPengiriman * 1000) {

        prevMillis = millis();

        temperature = dht.readTemperature();
        humidity = dht.readHumidity();
        distanceCM = readDistance();

        Serial.println("===== DATA SENSOR =====");

        if (!isnan(temperature))
            Serial.println("Temperature : " + String(temperature) + " °C");
    }
}
```

```
else
    Serial.println("Temperature : Error");

if (!isnan(humidity))
    Serial.println("Humidity      : " + String(humidity) + " %");
else
    Serial.println("Humidity      : Error");

if (distanceCM >= 0)
    Serial.println("Distance      : " + String(distanceCM) + " cm");
else
    Serial.println("Distance      : Out of Range");

Serial.println();

if (!isnan(temperature) && !isnan(humidity)) {

    publish_data();
    publish_json();

}

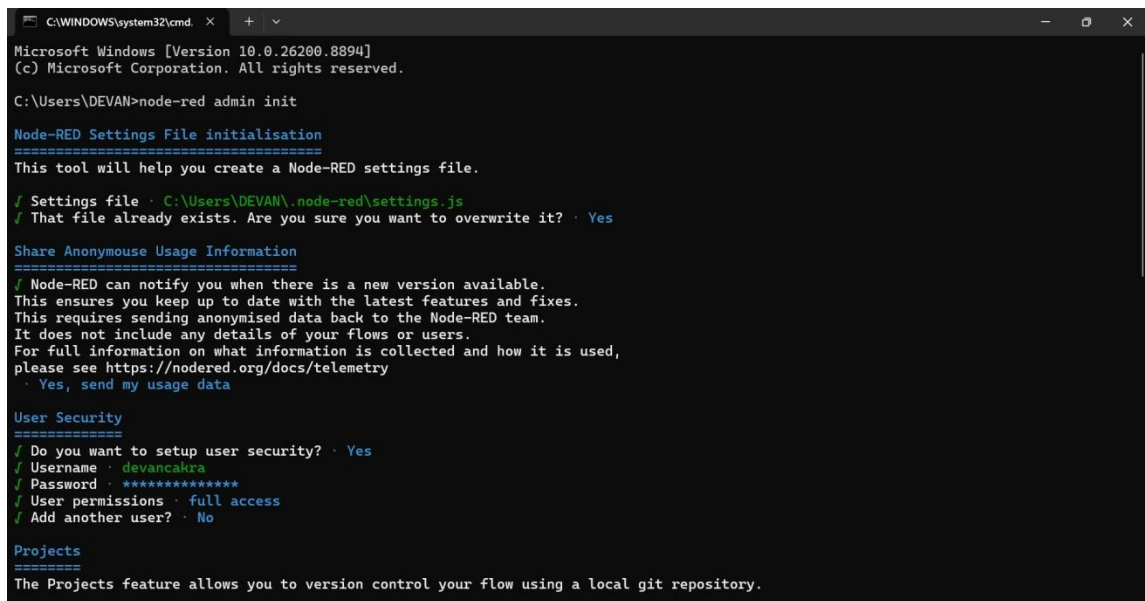
}

delay(5);

}
```

3.3. Implementasi Platform

Berikut adalah implementasi dari keamanan Node-RED.



```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8894]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\DEVAN>node-red admin init

Node-RED Settings File initialisation
=====
This tool will help you create a Node-RED settings file.

/ Settings file : C:\Users\DEVAN\.node-red\settings.js
/ That file already exists. Are you sure you want to overwrite it? : Yes

Share Anonymous Usage Information
=====
/ Node-RED can notify you when there is a new version available.
This ensures you keep up to date with the latest features and fixes.
This requires sending anonymised data back to the Node-RED team.
It does not include any details of your flows or users.
For full information on what information is collected and how it is used,
please see https://nodered.org/docs/telemetry
/ Yes, send my usage data

User Security
=====
/ Do you want to setup user security? : Yes
/ Username : devancakra
/ Password : *****
/ User permissions : full access
/ Add another user? : No

Projects
=====
The Projects feature allows you to version control your flow using a local git repository.
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd
/ Add another user? · No

Projects
=====
The Projects feature allows you to version control your flow using a local git repository.
/ Do you want to enable the Projects feature? · No

Flow File settings
=====
/ Enter a name for your flows file · flows.json
/ Provide a passphrase to encrypt your credentials file · *****

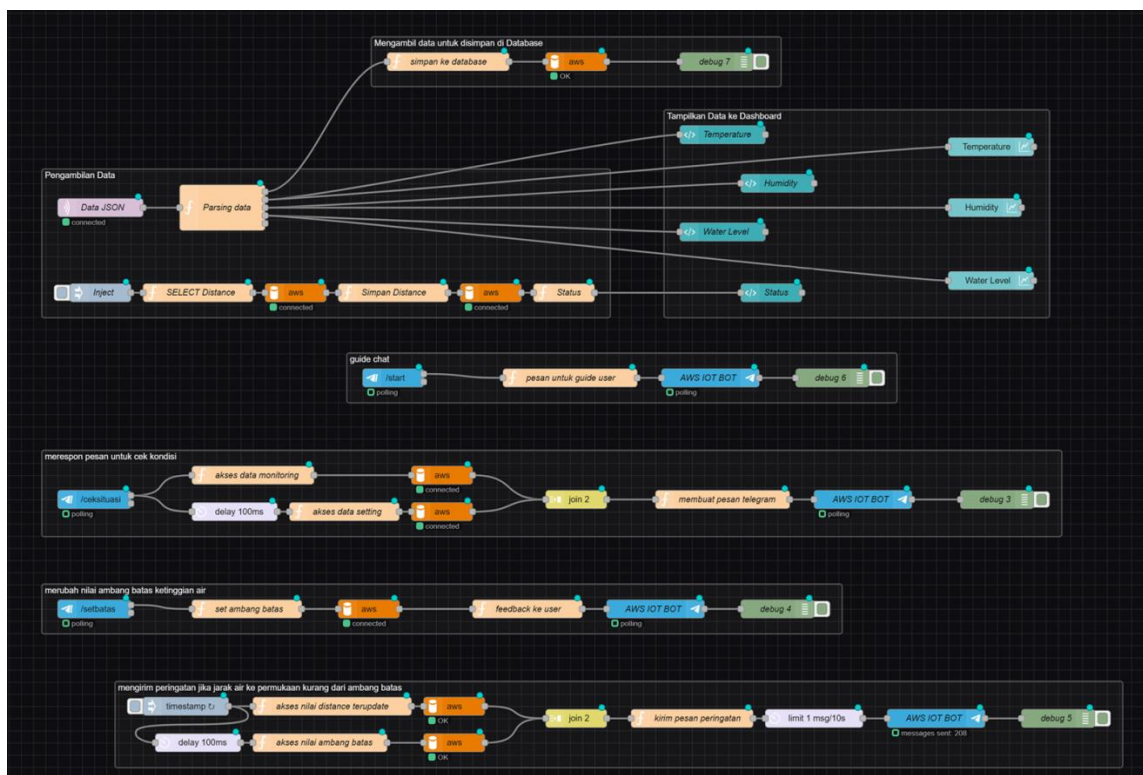
Editor settings
=====
? Select a theme for the editor. To use any theme other than "default", you will need to install @node-red-contrib-themes/theme-collection in your Node-RED user directory. ...
/ Select a theme for the editor. To use any theme other than "default", you will need to install @node-red-contrib-themes/theme-collection in your Node-RED user directory. · default
/ Select the text editor component to use in the Node-RED Editor · monaco (default)

Node settings
=====
/ Allow Function nodes to load external modules? (functionExternalModules) · Yes

Settings file written to C:\Users\DEVAN\.node-red\settings.js
C:\Users\DEVAN>
```

Sebelum menggunakan sistem, pastikan Node-RED telah terpasang pada komputer. Selanjutnya, buka Command Prompt (CMD), kemudian jalankan Node-RED menggunakan perintah: **node-red**. Tunggu hingga proses inialisasi selesai dan muncul informasi bahwa server berhasil dijalankan. Setelah itu, Node-RED siap diakses melalui web browser menggunakan alamat IP perangkat pada port 1880. Kemudian login menggunakan akun yang telah dikonfigurasi sebagai bentuk penerapan keamanan pada Node-RED.

Gambar di bawah ini adalah tampilan flow yang sudah dibuat di Node-RED.



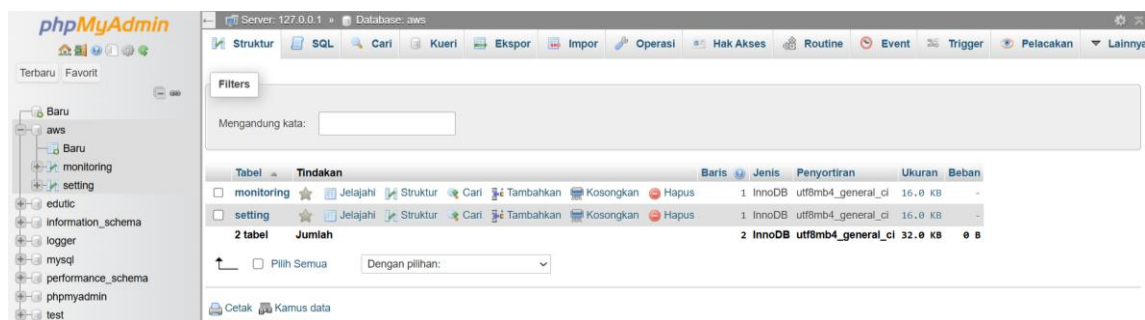
Untuk menerapkan sistem, unduh file flow Node-RED melalui tautan yang telah disediakan di bawah ini. Selanjutnya, impor file tersebut melalui menu Import pada Node-RED hingga seluruh flow berhasil dimuat.

 Flow Node RED - Devan Cakra Mudra Wijaya

Selanjutnya, jalankan XAMPP Control Panel, kemudian aktifkan layanan Apache dan MySQL. Buka phpMyAdmin, kemudian buat database baru dengan nama **aws**. Setelah database berhasil dibuat, import file **aws.sql** melalui menu **Import**. File database dapat diunduh melalui tautan di bawah ini.

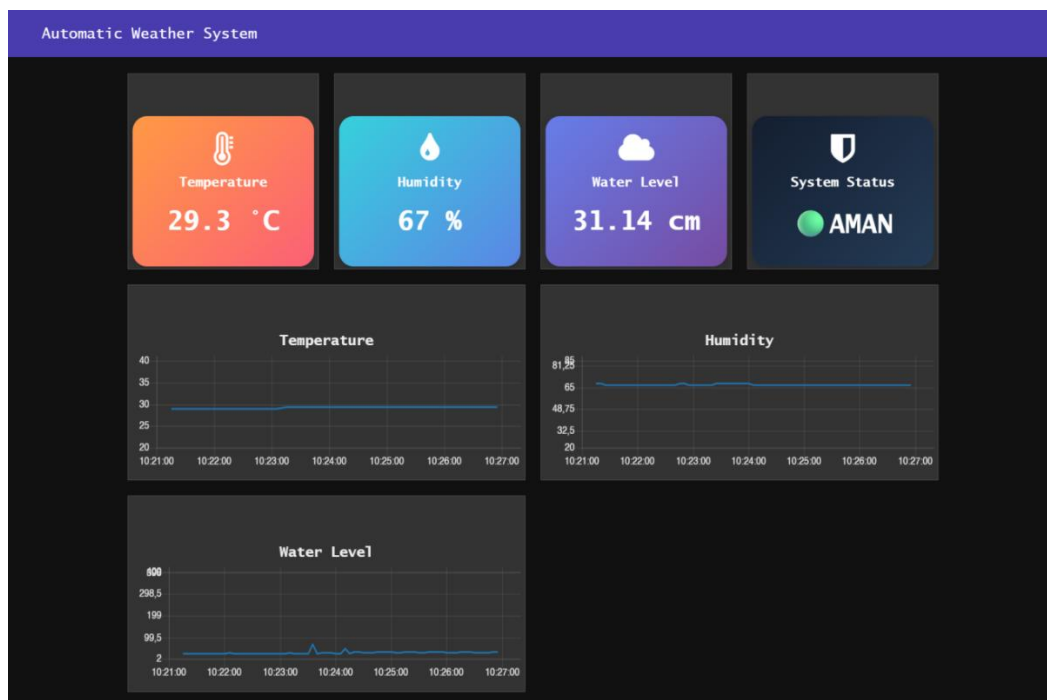
 SQL - Devan Cakra Mudra Wijaya

Berikut merupakan tampilan database setelah proses import file **aws.sql** berhasil dilakukan.

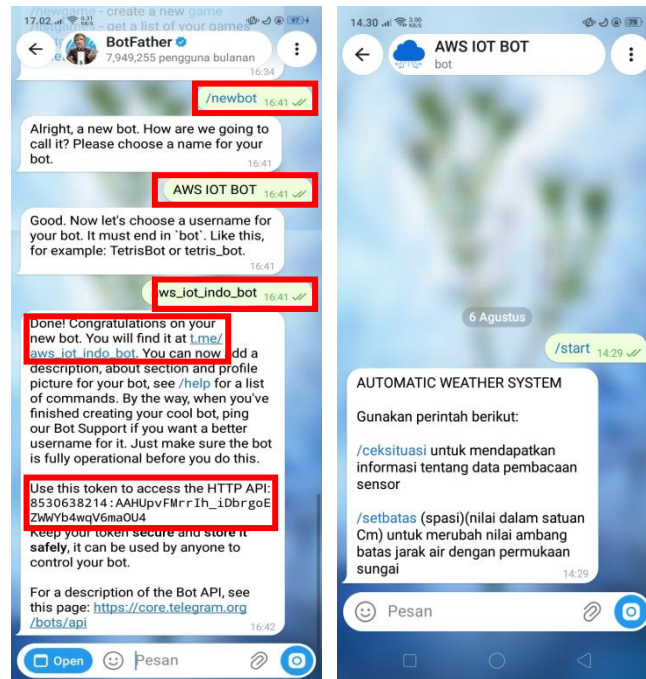


3.4. Implementasi Application / Dashboard

Dashboard monitoring dapat diakses melalui alamat berikut: **http://alamat_ip:1880/ui**. Gambar di bawah ini menunjukkan tampilan dashboard dari sistem cuaca otomatis.



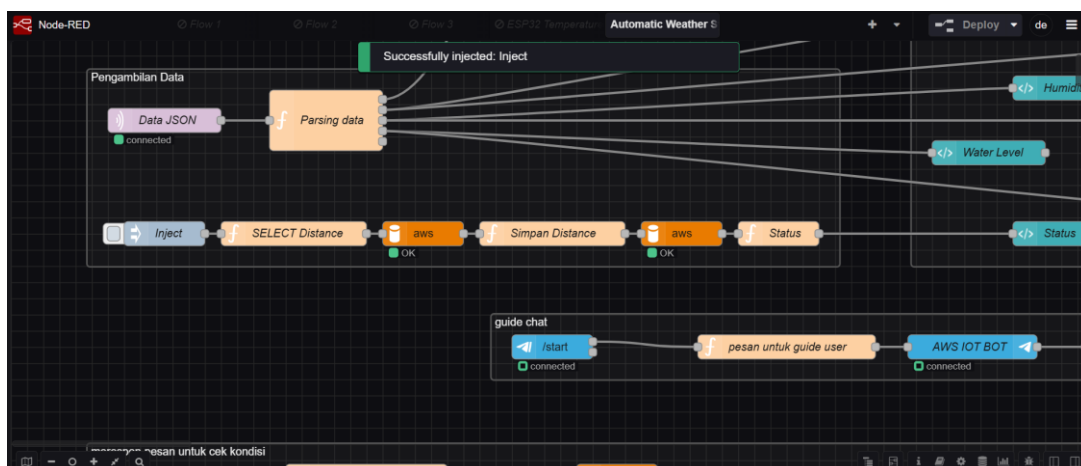
Gambar di sebelah kiri menunjukkan proses pembuatan bot Telegram, sedangkan gambar di sebelah kanan menunjukkan bot yang telah berhasil dijalankan. Bot tersebut dapat digunakan untuk memantau kondisi cuaca saat ini. Selain itu, juga dapat menetapkan batas jarak untuk permukaan air sungai yang sedang di monitoring.



BAB 4. PENGUJIAN

4.1. Pengujian Fitur Monitoring Status

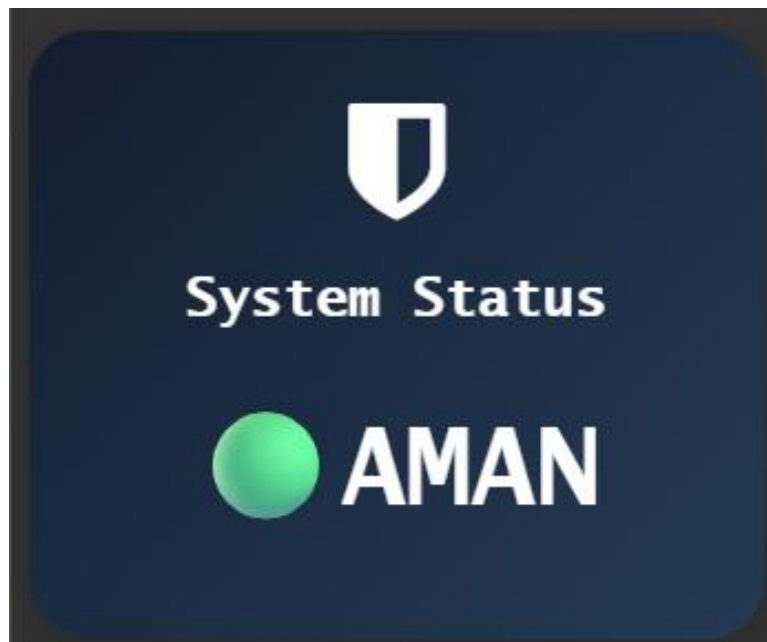
Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa fitur monitoring status level ketinggian air pada dashboard Node-RED mampu menampilkan kondisi yang sesuai dengan data yang tersimpan pada database. Pengujian dilakukan dengan memicu proses pembacaan data menggunakan **Node Inject**, sehingga Node-RED mengambil nilai jarak permukaan air (distance) dan nilai ambang batas (threshold) dari database, kemudian membandingkannya untuk menampilkan status AMAN atau BAHAYA pada dashboard.



Apabila nilai jarak yang diterima lebih kecil atau sama dengan ambang batas yang telah ditentukan, maka sistem harus menampilkan status Bahaya, yang menunjukkan bahwa permukaan air sungai berada pada kondisi tinggi.



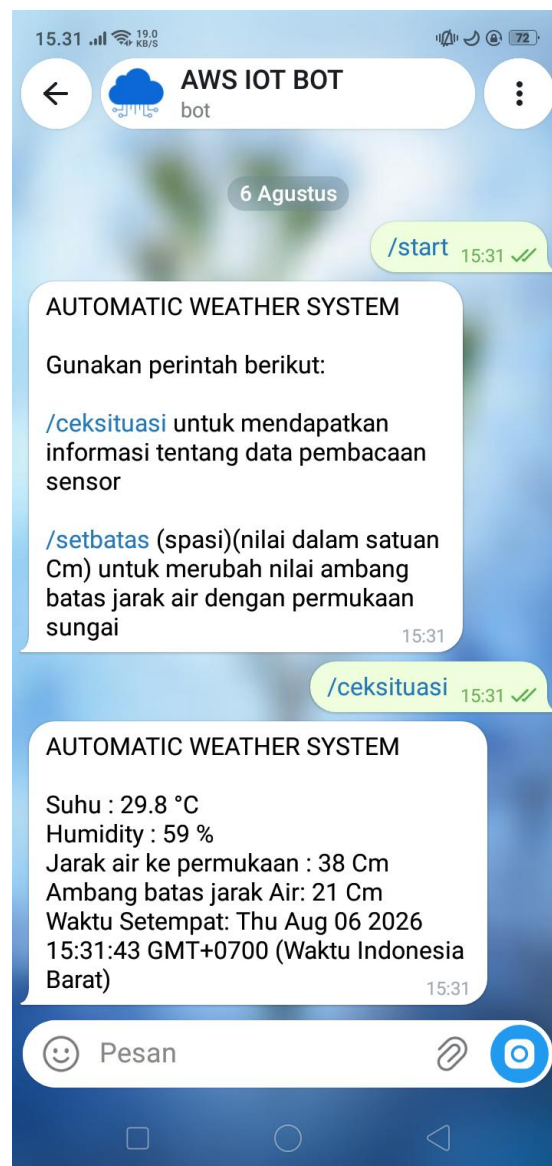
Sebaliknya, apabila nilai jarak lebih besar dari ambang batas, maka sistem harus menampilkan status Aman, yang menunjukkan bahwa permukaan air masih berada pada kondisi normal.

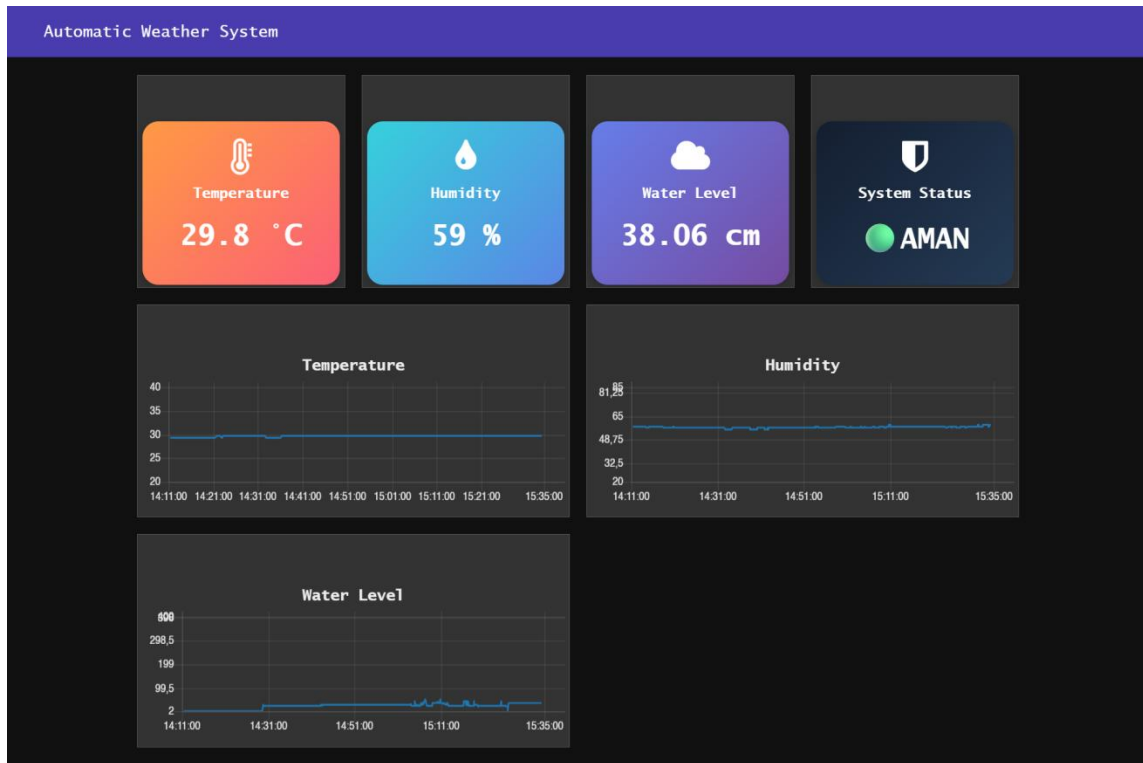


4.2. Pengujian Fitur Telegram

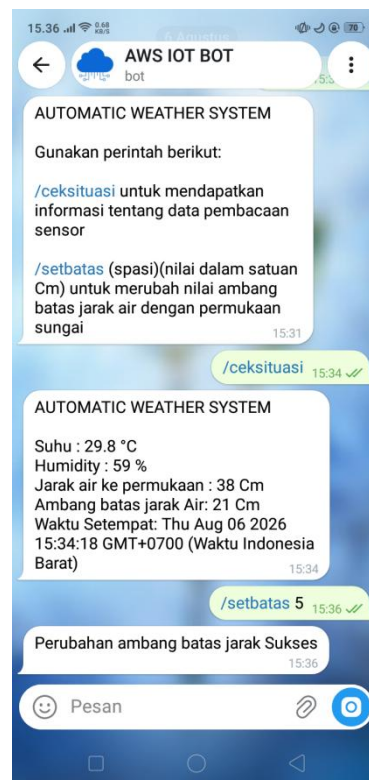
Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa bot Telegram dapat menjalankan seluruh fitur yang telah dirancang, yaitu `/cek_situasi` dan `/setbatas`. Pengujian dilakukan dengan mengirimkan kedua perintah tersebut melalui Telegram untuk menguji komunikasi antara bot, Node-RED, dan database. Pada fitur `/cek_situasi`, pengujian bertujuan untuk memastikan bahwa bot dapat menampilkan informasi kondisi cuaca dan tinggi permukaan air terkini berdasarkan data yang diterima dari sistem monitoring. Sementara itu, pada fitur `/setbatas`, pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa nilai ambang batas yang dikirim melalui Telegram berhasil disimpan ke dalam database dan digunakan sebagai acuan dalam menentukan status kondisi permukaan air. Pengujian dinyatakan berhasil apabila kedua fitur dapat dijalankan sesuai fungsinya serta menghasilkan informasi yang sesuai dengan data pada sistem.

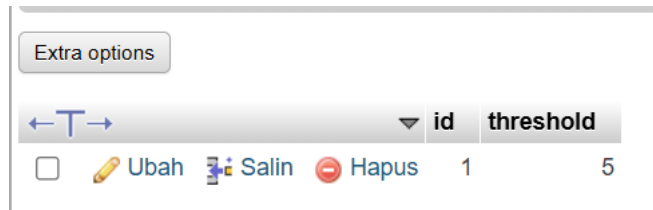
Berikut tampilan dari percobaan `/cek_situasi` dan hasilnya di dashboard Node-RED.





Berikut tampilan dari percobaan /setbatas dan hasilnya di database.





BAB 5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sistem Automatic Weather System ini berhasil diimplementasikan untuk memantau kondisi cuaca dan tinggi permukaan air sungai secara real-time. Sistem mampu mengirim, menampilkan, dan menyimpan data sensor, serta memberikan notifikasi peringatan dini melalui Telegram ketika tinggi permukaan air melebihi batas aman, sehingga dapat mendukung pemantauan dan mitigasi potensi banjir.

5.2. Lampiran Dokumentasi

 Demo Project 27 - Devan Cakra Mudra Wijaya